



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ

অনুশীলনী-১.৩: ল.সা.গু. ও গ.সা.গু.

* গুণনীয়ক: যেসকল সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না, সেসকল সংখ্যা হচ্ছে ঐ সংখ্যাটির গুণনীয়ক।

যেমনঃ ১২ সংখ্যাটিকে ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ১২ দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না, তাই ১২ হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ১২ এর গুণনীয়ক।

* গুণিতক: কোনো সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা দ্বারা গুণ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে গুণিতক বলে। যেমন $৩ \times ২০ = ৬০$, $৪ \times ১৫ = ৬০$, $৫ \times ১২ = ৬০$ হয়। তাই বলা যায় ৬০ হলো ৩, ৪, ৫, ১২, ১৫, ২০ সবগুলোর গুণিতক। আরো সহজভাবে বলা যায়, গুণিতক হলো পূর্ণসংখ্যার নামতা। যেমন, ৫ এর গুণিতক হচ্ছে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০.....।

* গ.সা.গু.: গ.সা.গু.-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। অর্থাৎ একাধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়ক হচ্ছে সংখ্যাগুলোর গ.সা.গু. বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।

১২ এর গুণনীয়কগুলো হলো ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২

৩০ এর গুণনীয়কগুলো হলো ১, ২, ৩, ৫, ৬, ১০, ১৫, ৩০

এখানে, সবচেয়ে বড় সাধারণ গুণনীয়ক হলো ৬, সুতরাং ১২ ও ৩০ এর গ.সা.গু. ৬।

* ল.সা.গু.: ল.সা.গু.-এর পূর্ণরূপ লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক।

একাধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতক গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতক হচ্ছে সংখ্যা গুলোর ল.সা.গু.।

৫ এর গুণিতকগুলো ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫, ৪০, ৪৫.....

১৫ এর গুণিতকগুলো ১৫, ৩০, ৪৫, ৬০.....

এখানে সব চেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতক হলো ৩০। সুতরাং ৫ ও ১৫ এর ল.সা.গু. = ৩০।

* গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. এর মধ্যে সম্পর্ক:

দুইটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. $\times$ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু.

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ১/ গুণনীয়ক বলতে কী বুঝ? | ২/ গুণিতক বলতে কী বুঝ? |
| ৩/ ল.সা.গু. এর পূর্ণরূপ কী? | ৪/ ল.সা.গু. বলতে কী বুঝ? |
| ৫। গ.সা.গু. বলতে কী বুঝ? | ৬। গ.সা.গু. এর পূর্ণরূপ কী? |

৭/ গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. এর সম্পর্কটি লিখ।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর।

১/ ৬০ এবং ৯৬ এর গ.সা.গু. কত?

(ক) ১২ (খ) ১১ (গ) ১৩ (ঘ) ১৮

২/ নিচের কোন সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু. ৬৩।

(ক) ৭, ৯ (খ) ৩, ২৫ (গ) ৪, ৩৬ (ঘ) ৩, ৬০

৩। দুইটি সংখ্যার গুণফল ৫৪, গ.সা.গু. ৩ হলে, ল.সা.গু. কত?

(ক) ১৮ (খ) ৩ (গ) ৫৭ (ঘ) ১৬২

৪/ ১৫ এর গুণনীয়ক কয়টি?

(ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ৪

৫/ কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৬৯, ৯৩ ও ২৪৬ কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না? (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১ (ঘ) ২৩

৬/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ১৮, ২৪ ও ৩৬ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?

(ক) ৬৯ (খ) ৭২ (গ) ১২ (ঘ) ৭৫

৭/ দুইটি সংখ্যার গুণফল ক। ল.সা.গু. খ হলে গ.সা.গু. কত?

(ক) $k \div x$ (খ) $x \div k$ (গ) $k \times x$ (ঘ) কোনোটি নয়

নিচের সমস্যা গুলো সমাধান করো:

১/ ভাগ প্রক্রিয়ায় গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

(ক) ২৫, ৬০ (খ) ৩০, ৪৫, ১৫ (গ) ৩৬০, ৭২০, ১২০

২/ ইউক্লিডীয় প্রক্রিয়ার ল.সা.গু. নির্ণয় কর:

(ক) ১২০, ১৮০, ৪২০ (খ) ২৫, ৬০, ৯৫ (গ) ৬০, ৪০, ২০

৩/ মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

(ক) ১২০, ৫৬, ৬০ (খ) ১২, ২৮, ৫৬ (গ) ৪৮, ১৪৪, ৭২

৪/ গুণিতকের মাধ্যমে ল.সা.গু. নির্ণয় কর:

(ক) ৮, ১২, ২৪ (খ) ১৫, ৩০, ৬০ (গ) ৪, ১২, ৩৬

৫/ গুণনীয়কের মাধ্যমে গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

(ক) ১৫০, ২২৫, ৩০ (খ) ১২৫, ২০০, ৩৭৫ (গ) ১৪৪, ৭২, ৬০

৬/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ১৬, ২৪ ও ৩০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য?

৭/ কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ১৬, ৪০ ও ৫৬ নিঃশেষে বিভাজ্য?

৮/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১০, ১৫ ও ৪০ দ্বারা প্রতিক্ষেপে ৩ অবশিষ্ট থাকে?

৯/ কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৮, ৪২ ও ৬৭ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৪, ৬, ৭ ভাগশেষ থাকবে?

১০/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ১৬, ২৪, ৩২ ও ৪৮ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ১৫ হবে?

১১/ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২৫, ৩০, ৪০, ৪৫ ও ৬০ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে ১৮, ২৩, ৩৩, ৩৮ ও ৫৩ ভাগশেষ থাকবে ?

১২/ ছয় অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ১৮, ২৪, ৩২, ৪৮ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য?

১৩/ দুইটি পূর্ণসংখ্যার ল.সা.গু. , গ.সা.গু. এর ৩৬ গুণ এবং সংখ্যা দুইটির যোগফল ৫৪৬০। সংখ্যা দুইটির পার্থক্য কত?

১৪/ a, b, c তিনটি ধনাত্মক সংখ্যা। a ও b এর ল.সা.গু. ৩০ এবং গ.সা.গু. ৫। আবার b ও c এর ল.সা.গু. ৬০ এবং গ.সা.গু. ৩। a জোড় সংখ্যা হলে a ও c এর ল.সা.গু. কত?

১৫/ কতগুলো চারাগাছ প্রতি সারিতে ৩, ৫, ৬, ৮, ১০ ও ১২ টি করে লাগাতে গিয়ে দেখা গেল যে প্রতিবার ২ টি চারা বাকী থাকে, কিন্তু প্রতি সারিতে ১৯টি করে লাগালে একটি চারাও অবশিষ্ট থাকে না। ন্যূনতম কতগুলো চারাগাছ ছিল?

১৬/ মেহেদী ৮০ টাকা ৫০ পয়সায় কয়েকটি খাতা কিনল। তার দাদা একইরকমের আরও কয়েকটি খাতা কিনল ৫৭ টাকা ৫০ পয়সায়। প্রত্যেক খাতার সবচেয়ে বেশি দাম কত এবং ঐ দামে মোট কতটি খাতা কিনা হয়েছিল?

১৭/ একটি পুরনো বাংলাতে তিনজন স্ত্রীলোক বসবাস করে। তাদের রান্নার জন্য থাকা একমাত্র চুলাটি কাঠ পুড়িয়ে জ্বালাতে হয়। প্রথম স্ত্রীলোক চুলাটিতে তিনটি কাঠের টুকরা গুঁজে দিল। দ্বিতীয়জন পাঁচটি কাঠের টুকরা গুঁজে দিল। আর তৃতীয়জনের কাছে আগুন জ্বালানোর কাঠ না থাকায় তার অংশ হিসেবে সে প্রথম দুইজনকে ৮০০ টাকা দিল। এখন প্রথম দুইজন কিভাবে নিজেদের মধ্যে ঐ টাকা ভাগ করে নিবে?

১৯/ দুই ব্যক্তি ঢাকার একই স্থান থেকে হেঁটে গাজীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। প্রথম ব্যক্তি প্রতি ১৮ মিনিটে একবার পানি পান করেন। যাত্রা শুরুর ৩ ঘন্টা পর প্রথমবার দুইজন একই সাথে পানি পান করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সর্বনিম্ন কত সময় পর পর পানি পান করেন? ৩ ঘন্টায় ব্যক্তি দুইজন কতবার করে পানি পান করে?

সৃজনশীল।

১। চারটি ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র যথাক্রমে ৩০ মিনিট, ১ ঘন্টা, ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট এবং ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পর পর সিগন্যাল দেয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে পুরো সিস্টেমের সময় পরিমাপ ১৫ মিনিট করে বৃদ্ধি পায়।

ক) ৭৫ এর গুণনীয়কগুলো লিখ।

খ) দুপুর ১২ টায় সবগুলো যন্ত্র একসাথে সিগন্যাল দিলে গোলযোগ পূর্ব সময়ে এরপর তারা কখন একসাথে সিগন্যাল দিবে?

গ) প্রমাণ কর যে, গোলযোগ পরবর্তী সময়ে একবার একসাথে সিগন্যাল দেয়ার পর পুরো সপ্তাহে তারা একসাথে আর কোনো সিগন্যাল দিবে না

২/ গণিত শিক্ষক ব্লাকবোর্ডে ২৫, ৫০, ৩৭৫, ১২৫ সংখ্যা

চারটি লিখলেন।

ক) সংখ্যা চারটির গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

খ) ছয় অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা উপরে উল্লিখিত সংখ্যা চারটি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য?

৩/ তোমার স্কুলে দুইটি বর্গাকার খেলার মাঠ আছে। একটির দৈর্ঘ্য ৩৬ মিটার এবং অপরটির দৈর্ঘ্য ৪৫ মিটার।

(ক) বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।

(খ) খেলার মাঠ দুইটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

(গ) খেলার মাঠে সর্বাধিক কত বগমিটার ক্ষেত্রফলের কাপেট দিয়ে মোড়াতে কোনো কাপেট কাটার প্রয়োজন হবে না?

৪/ তিনটি পিপায় যথাক্রমে ১২৫ লিটার, ১৭৫ লিটার, ২৭৫ লিটার পানি ধরে

ক) সর্বাধিক কত লিটার পানি ধরে এরূপ পানিপূর্ণ কলসির পানি দিয়ে পিপা তিনটি পূর্ণ করা যাবে?

খ) কোন পিপায় কত কলসি পানি ধরে?

৫ / ১২, ১৬, ২০ ও ৩৫ দ্বারা পাঁচ অঙ্কের একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য।

(ক) মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে সংখ্যাগুলোর ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

(খ) ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

৬/ ২৪, ৩৬, ৭২ ও ৯৬ চারটি সংখ্যা।

কি) গুণনীয়কের সাহায্যে ১ম ও ২য় সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় কর।

(খ) কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১৮, ৩০, ৬৬, ৯০ ভাগশেষ থাকবে?

(গ) পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ২০ থাকবে?

৭/ তিনটি বর্গাকৃতি ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে ১২৩৫ বর্গমিটার, ১৩৬৫ বর্গমিটার এবং ৩৬৪০ বর্গমিটার।

(ক) ১৩৬৫ বর্গমিটার এবং ৩৬৪০ বর্গমিটারে কত বর্গসেমি।

(খ) সর্বাধিক কত বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের পাথর হলে ঘর তিনটির মেঝে বাধাতে কোনো পাথর ভাঙতে হবে না?

(গ) “খ” হতে প্রাপ্ত সর্বাধিক ক্ষেত্রফলের পাথর দ্বারা ঘর তিনটি বাধাতে মোট কয়টি পাথর লাগবে?